

最小公倍數的求法與應用

常用求法

- 羅列法：把倍數列出來，找到第一個共同出現的數。
- 質因數分解法：取所有出現過的質因數，並選擇最高次方。
- 短除法：逐步把共同或部分共同的質因數除出來。

看到題目怎麼想

- 題目數字小，可以用羅列法。
- 題目已有標準分解式，直接比大小次方最快。
- 題目是餘數問題，而且餘數都一樣時，先把餘數移掉，再找最小公倍數。

例子

- $24 = 2^3 \times 3$ ， $36 = 2^2 \times 3^2$ ，所以

$$[24,36] = 2^3 \times 3^2 = 72。$$

- $60 = 2^2 \times 3 \times 5$ ， $90 = 2 \times 3^2 \times 5$ ， $105 = 3 \times 5 \times 7$ ，所以

$$[60,90,105] = 2^2 \times 3^2 \times 5 \times 7 = 1260。$$

應用題型

- 若某數除以 8,11,15 都餘 2，設這個數是 N ，那麼 $N - 2$ 就同時是 8,11,15 的倍數。因此最小的大於 2 的解是

$$N = [8,11,15] + 2 = 1320 + 2 = 1322。$$

- 若聽眾人數在 1800 到 2000 之間，且每 5 人一數、每 7 人一數、每 11 人一數都剩下 3 人，則 $N - 3$ 是 5,7,11 的公倍數。因為

$$[5,7,11] = 385，$$

而 $1800 - 3 = 1797$ ， $2000 - 3 = 1997$ ，落在區間內的倍數是 1925，所以 $N = 1928$ 。

補充提醒

- 若各個除法的餘數不同，就不是這一章最基本的最小公倍數題型，不能直接硬套同一個公式。